

직선의 방정식 — 문제지

y = 꼴로 고치기 · 좌표축에 평행한 직선 · 직선의 방정식 세우기 · 교점 = 연립방정식의 해

이름 _____ 날짜 _____

목표 18분 · 12문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 1 · 일차방정식의 그래프 (y = 꼴로)

$ax + by + c = 0$ 꼴도 y 만 남도록 이항하면 $y = (\text{기울기})x + (\text{y절편})$ 이 돼요.

1 ●○○ 기본

일차방정식 $2x + y - 5 = 0$ 을 $y = (\text{기울기})x + (\text{y절편})$ 꼴로 고쳤을 때, 기울기를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

2 ●○○ 기본

일차방정식 $2x + y - 5 = 0$ 의 그래프의 y절편을 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

3 ●●○ 보통

일차방정식 $x - y + 3 = 0$ 을 $y = (\text{기울기})x + (\text{y절편})$ 꼴로 고쳤을 때, 기울기를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

유형 2 · 좌표축에 평행한 직선 ($x = k, y = k$)

$y = k$ 는 x축에 평행한 가로선이고, $x = k$ 는 y축에 평행한 세로선이에요.

4 ●○○ 기본

x축에 평행하고 점 (2, 5) 를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

답의 형태 — $y = k$ 또는 $x = k$ 꼴로

답 _____

5 ●●○ 보통

y축에 평행하고 점 (3, -1) 을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

답의 형태 — $y = k$ 또는 $x = k$ 꼴로

답 _____

6 ●●○ 보통

직선 $x = -2$ 가 가로선인지 세로선인지 쓰고, 어느 좌표축에 평행한지도 함께 쓰시오.

답의 형태 — ‘세로선 (y축에 평행)’ 처럼 선의 방향과 평행한 축을 함께 쓰는 꼴로

답 _____

유형 3 · 직선의 방정식 세우기

기울기와 지나는 점(또는 두 점)을 알면 $y = ax + b$ 의 a 와 b 를 정할 수 있어요.

7 ●○○ 기본

기울기가 -1 이고 점 $(0, 4)$ 를 지나는 직선의 y 절편을 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

8 ●●○ 보통

두 점 $(1, 3)$, $(3, 7)$ 을 지나는 직선의 기울기를 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

9 ●●○ 보통

두 점 $(1, 3)$, $(3, 7)$ 을 지나는 직선의 y 절편을 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

유형 4 · 교점 = 연립방정식의 해

두 직선의 교점은 두 식을 동시에 만족하는 점이에요. 그래서 교점의 좌표가 곧 연립방정식의 해예요.

10 ●●○ 보통

점 $(2, 3)$ 이 두 직선 $y = x + 1$ 과 $y = -x + 5$ 의 교점인지 아닌지 판정하여 쓰시오.

답의 형태 — '교점이 맞아요' 또는 '교점이 아니에요' 꼴로

답 _____

11 ●○○ 기본

'두 직선의 교점의 좌표는 그 두 식을 연립한 연립방정식의 해와 같다.' 이 설명이 참인지 거짓인지 쓰시오.

답의 형태 — '참' 또는 '거짓' 꼴로

답 _____

12 ●●○ 보통

두 직선이 서로 평행할 때, 그 두 식을 연립한 연립방정식의 해가 몇 개인지 쓰시오.

답의 형태 — '해가 없어요 / 해가 하나예요 / 해가 무수히 많아요' 중 하나를 고르는 말 꼴로

답 _____